



中华人民共和国行业标准

YD/T XXXXX—XXXX

精准测试能力成熟度模型

Precision Testing Capability Maturity Model

(工作组讨论稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目次

目次.....	I
前言.....	II
引言.....	III
精准测试能力成熟度模型.....	4
1 范围.....	4
2 规范性引用文件.....	4
3 术语和定义.....	4
4 缩略语.....	5
5 概述.....	5
6 精准测试能力成熟度模型要求分级规则.....	5
6.1 分级概述.....	5
6.2 分级规则.....	5
7 总体架构.....	6
8 基础层能力要求.....	6
8.1 用户权限管理.....	6
8.2 项目配置管理.....	7
8.3 数据安全.....	9
8.4 外接管理.....	10
9 数据处理层能力要求.....	11
9.1 代码插桩.....	11
9.2 数据采集.....	12
9.3 代码分析.....	13
10 数据关联层能力要求.....	14
10.1 正向追溯.....	14
10.2 反向追溯.....	14
11 应用展示层能力要求.....	15
11.1 平台价值度量.....	15
11.2 覆盖率分析及可视化.....	16
11.3 变更影响分析.....	17
11.4 业务全景展示能力.....	18
11.5 测试推荐.....	19
11.6 智能分析.....	21

前 言

本文件依据GB/T 1.1-2020给出的规则进行起草。

本文件由中国信息通信研究院提出并归口。

本文件主要起草单位：中国信息通信研究院、中国光大银行股份有限公司、兴业数字金融服务（上海）股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中原银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、天翼云科技有限公司、苏州洞察云信息技术有限公司、恒生电子股份有限公司、中债金科信息技术有限公司、中移（杭州）信息技术有限公司、京东科技信息技术有限公司、中免日上互联科技有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、阿里云计算有限公司、中移（苏州）软件技术有限公司、广州嘉为科技有限公司、北京中科慧诚科技有限公司、极狐信息技术（湖北）有限公司、中电金信软件（上海）有限公司、杭州笨马网络技术有限公司、浪潮通用软件有限公司、杭州宇信数字科技有限公司、联通数字科技有限公司、东软集团股份有限公司、杭州谐云科技有限公司、金蝶天燕云股份有限公司、亚信科技（中国）有限公司、浩鲸云计算科技股份有限公司、迪原创新（北京）科技有限公司、争锋信息科技有限公司。

本文件主要起草人：马龙飞、郑立、陈屹力、栗蔚、史新丽、蒋其恩、杨萍、马忍、常伟、黄雁彬、寇彪、曹栋、孙文、季春楠、于浩、陈冬严、张元元、孙瑜、白冰、张有良、王文皓、赵新想、邱锋、孙梓洋、姜英伟、谢美程、蔡兴文、邹翔、熊林涛、孙鹏飞、王玉峰、丘美伦、李强、丁超、邸望春、董华丽、谷然、贾桂芬、曹健华、何燕菽、吕晶、王如迅、李阳、王强等人。

引 言

近年来，随着数字化转型的不断推进，软件业迎来了新的发展机遇和挑战。工信部印发的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中强调，“提升软件质量管理能力和软件价值保障能力”，推动软件高质量、高稳定性发展。而随着各大企业研发迭代频次加快，用于测试分析的时间越来越短，短时间内准确划定变更范围以及分析变更关联影响范围的难度越来越大。传统黑盒测试，需要投入大量人工成本，测试执行无法精准、量化控制，测试效率较低下。在此背景下，精准测试作为测试领域的测试数字化代名词，为了最终实现“零缺陷”上线的目标，助力企业聚焦测试覆盖，保障软件质量，明确测试方向，提高测试效率，增强测试质量管理水平，打造管理抓手。

为进一步规范精准测试平台技术在互联网、金融、汽车等领域的应用，强化精准测试平台对于测试领域的技术支撑，提高精准测试平台对于业务的质量保障能力，特编制本文件。

精准测试能力成熟度模型

1 范围

本标准规定了精准测试的基本概念、技术架构、功能要求和性能要求等。

本文件适用于指导科技公司、科研机构、第三方测评机构、精准测试平台开发者与测试者等，对精准测试平台进行设计、开发、测试及运维等工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11457 信息技术 软件工程术语

GB/T 41905-2022 软件与系统工程 软件测试工具能力

3 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件

精准测试平台 `threadingtest platform`

精准测试是一套计算机测试辅助分析系统。在不改变原有黑盒测试的方法基础下，综合运用管理手段和技术手段建立测试用例和代码的对应关系，从而优化测试过程和测试数据，提高测试效率及测试质量。

静态分析 `static analysis`

在不运行代码的方式下，通过词法分析、语法分析、控制流、数据流分析等技术对程序代码进行扫描，验证代码是否满足规范性、安全性、可靠性、可维护性等指标的一种代码分析技术。（《计算机科学技术名词》（第三版），2018）

动态测试数据 `dynamic testing data`

对被插装的程序执行动态测试的过程中产生的数据。

错误 `error`

系统运行中出现的可能导致系统崩溃或者暂停运行的非预期问题。

[来源：GB/T 39412-2020，3.1.6]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

C/DC：条件-判定覆盖（Condition/Decision Coverage）
 MC/DC：修正条件判定覆盖率（Modified Condition/Decision Coverage）
 CI/CD：持续集成/持续交付（Continuous Integration/Continuous Delivery）
 JVM：Java 虚拟机（Java Virtual Machine）
 IP：网际协议（Internet Protocol）
 HTTP：超文本传输协议（HyperText Transfer Protocol）
 SQL：结构化查询语言（Structured Query Language）
 LDAP：轻型目录访问协议（Lightweight Directory Access Protocol）
 TPS：系统吞吐量（Transport Protocol Specific）

5 概述

随着互联网技术的飞速发展以及敏捷模式的普及，传统的测试办法弊端越来越明显，测试的难度也是随之增加，无法对大型软件进行有效的质量把控。在此背景下，精准测试平台在诸多方面率先实现了重大技术创新。

精准测试在测试用例执行过程中，可以同步全自动建立任意运行模式的软件系统测试用例与源代码之间的高度可视化双向追溯机制，能够获取功能点相关的代码覆盖率并进行精准回归；能够实现精准的代码级缺陷定位等，使测试内容更聚焦，测试流程可追溯，测试分析更有效，测试结论高可信。

精准测试是一种**可追溯、可视化、可度量**的测试技术，核心在于建立测试用例与代码的追溯关系，通过可量化的数据进行质量评估，可以促进测试过程的不断完善，形成度量及分析闭环。

6 精准测试能力成熟度模型要求分级规则

6.1 分级概述

精准测试能力成熟度模型要求分级划分为基础级、增强级和先进级。各级别对应的具体技术要求见第7章。各级别技术要求描述如下：

- 基础级：能够基本实现功能要求；
- 增强级：在基础级能力上，具备较高级的功能实现；
- 先进级：在增强级能力上，具备行业内领先的功能实现。

6.2 分级规则

精准测试平台能力要求项分为1级、2级、3级、可选项。

- a) 满足90%的1级能力项，即可认为达到基础级要求；
- b) 满足90%的1级能力项、并满足90%的2级能力项，即可认为达到增强级要求；

c) 满足90%的1级及2级能力项、并满足90%的3级能力项，即可认为达到先进级要求。

可选项供参考，不作为必须满足项。

7 总体架构

本文件所定义的精准测试能力成熟度模型的总体框架，如图1所示：

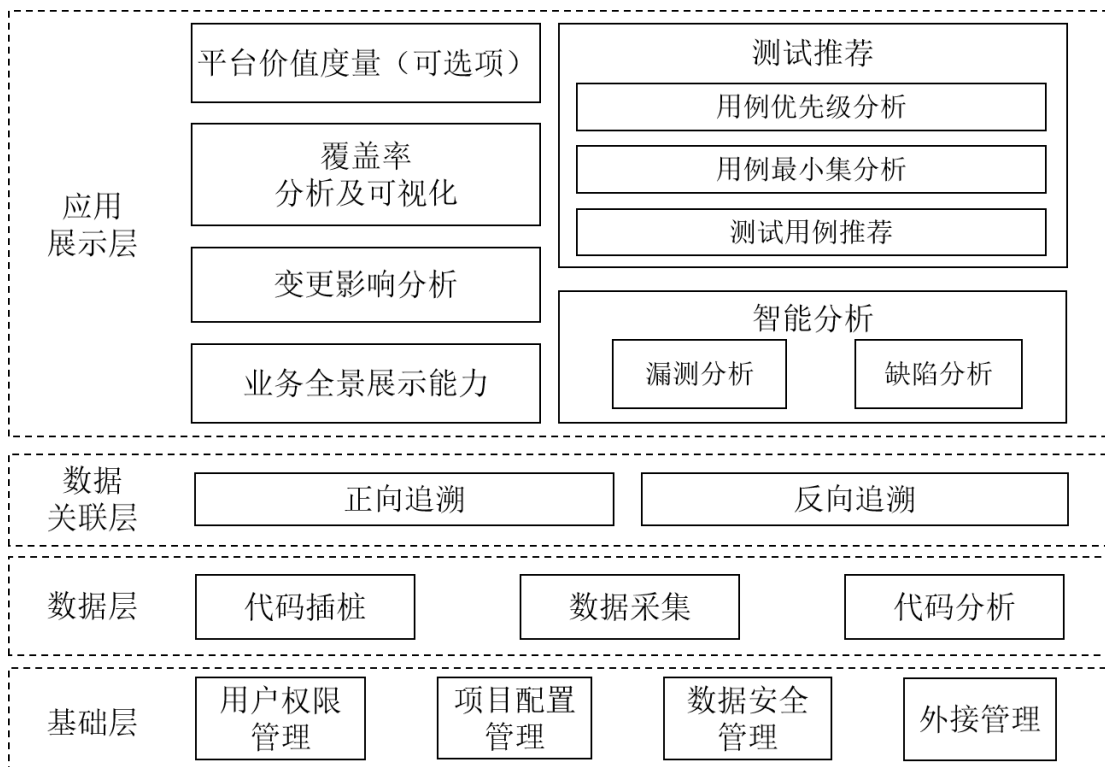


图1 精准测试能力成熟度模型

8 基础层能力要求

8.1 用户权限管理

概述：通过对用户进行身份验证和授权管理，以实现测试资源的安全管理和控制。

1 级要求：

- a) 应支持按项目和团队维度，对测试资源进行隔离
- b) 应支持用户权限控制的能力，支持分权分域管理。
- c) 应支持访问平台接口、服务的统一鉴权。

2 级要求：

- a) 应支持基于用户角色的集中权限管理，菜单级、应用系统级的权限管理；
- b) 应支持用户权限管理与统一认证系统集成，实现用户登录验证以及信息同步应支

持设置用户权限角色，定义对测试资源的最小管理权限

- c) 应支持用户操作的记录留痕。
- d) 应支持为多个角色批量配置子系统角色类型（组织级管理员、项目级管理员、普通用户）、编辑角色类型、菜单权限分配。

3 级要求：

- a) 应支持能力扩展，支持 LDAP 等认证工具进行身份验证
- b) 应支持精细化的管理要求，权限分配和授权有完整的审批流程
- c) 应支持具备常见的安全漏洞检查手段和防御措施，如 SQL 注入、水平越权、未授权访问漏洞、认证绕过、恶意锁定和命令执行。
- d) 应支持在权限方面与公司其他平台资产的协同控制，如对接了代码平台，用户在代码平台拥有相关代码权限，则在精准测试平台可直接使用相关代码资产。

8.2 项目配置管理

8.2.1 项目管理

概述：通过定义、分组、修改精准测试项目属性及项目的各个工作项内容，完成精准测试平台下各项目的管理。

1 级要求：

- a) 应支持多个项目并存
- b) 应支持项目的增删改查
- c) 应支持查询项目下的工作项，如名称、环境、版本、报告等
- d) 应支持项目下的工作项的层级结构建立和关联
- e) 应支持以项目为单位的权限定义，如管理员、查看人员、操作人员等
- f) 应支持以项目为单位的看板视图展示，如展示项目的总览视图、任务视图、迭代视图等
- g) 应支持以项目为单位定义工作项属性，如环境、有效周期、测试类型、版本、项目状态等

2 级要求：

- a) 应支持项目间建立关联，如项目的继承、导入等
- b) 应支持精准测试项目同其他平台的项目关联，如关联需求平台项目、测试平台项目、制品库平台项目等

- c) 应支持工作项跨项目查询，查询不同项目的冒烟门禁覆盖率
- d) 应支持工作项跨项目统计，如统计展示多个项目整体精准测试覆盖率、整体冒烟门禁覆盖率等

3 级要求：

- a) 应支持精准测试项目接入流水线中，通过构建流程触发项目精准测试作业流
- b) 应支持项目集管理，将多个项目纳管到一个项目集中，统一进行属性配置
- c) 应支持项目集范围的视图看板展示，显示项目集的总览视图、任务视图、迭代视图、精准覆盖率视图等
- d) 应支持单个项目、跨项目、项目集下精准测试报告导出

8.2.2 版本管理

概述：通过制定规范的版本控制管理制度，以开发迭代为版本对精准测试活动进行管理，方便用户按版本维度进行报告查看、基线管理、代码比对以及分析统计。

1 级要求：

- a) 应支持版本标识的定义，如版本号、版本名称等
- b) 应支持版本列表的新增、修改、删除、查询等
- c) 应支持版本管理关联报告
- d) 应支持按版本标识、名称、环境配置等字段进行条件查询

2 级要求：

- a) 应支持版本中合并报告的功能
- b) 应支持查看历史版本下所属报告列表
- c) 应支持按版本汇总统计覆盖率信息等指标

3 级要求：

- a) 应支持通过版本查看所属报告详情的能力
- b) 应支持通过版本分析所属报告的代码覆盖情况
- c) 应支持版本的基线管理。
- d) 应支持版本信息的导入、导出能力
- e) 应支持多个版本的内容差异化分析和对比能力

8.2.3 配置管理

概述：精准测试功能所依赖配置项的管理活动,包括但不限于环境管理、代码管理、过滤规则配置管理以及其他周边平台的配置信息管理和展示。

1 级要求：

- a) 应支持多个环境并存
- b) 应支持环境信息的增删改查
- c) 应支持定义环境基本属性，如：环境名称、环境类型、应用类型等
- d) 应支持定义环境节点的基本属性，如：节点IP、登录账户、密码等
- e) 应支持按照环境名称、类型等字段进行条件筛选查询
- f) 应支持环境与应用代码仓库的关联

2 级要求：

- a) 应支持环境节点的连通性检查
- b) 应支持代码仓库的连通性检查
- c) 应支持按环境节点查询所属应用进程的插桩状态
- d) 应支持按环境维度独立统计覆盖率信息

3 级要求：

- a) 应支持环境对调用链服务的绑定能力
- b) 应支持环境及节点配置信息的导入、导出和引用的能力
- c) 应支持环境与制品库配置的关联能力
- d) 应支持环境与流水线配置的关联能力
- e) 应支持过滤规则配置的管理和展示能力
- f) 应支持环境隔离能力，比如逻辑隔离或物理隔离不同环境
- g) 应支持现网流量复制并在测试环境实现可规模伸缩的流量重放能力

8.3 数据安全

概述：通过采取安全措施，确保测试过程中数据采集不中断、数据处理流程可追溯。

1 级要求：

- a) 应支持识别核心重要数据，实现数据分级管理（如：元数据 -- 测试平台基本所需数据、测试数据 -- 测试平台过程或结果数据、业务数据 -- 测试对象的业务数据）。
- b) 应支持系统中敏感数据（账号口令信息，客户信息等，对外接口等）的加密存储。
- c) 应支持 数据加密传输能力

2 级要求：

- a) 应支持代码不可下载，截图有水印保护。
- b) 应支持数据的热备能力，系统应该具备可靠的容错备份机制，以确保系统在发生故障时能够迅速恢复

- c) 应支持对数据进行监控并记录相关操作日志，及时发现异常行为和攻击行为
- d) 应支持安全发布策略，项目可以按需选择安全的发布和回滚策略。

3 级要求：

- a) 可以分析用户异常的操作行为，并给出告警
- b) 应支持数据脱敏和清洗，屏蔽用户敏感数据，不可以根据覆盖率数据推导代码逻辑
- c) 应支持数据的软删除，防止误操作或权限不当导致的数据丢失。
- d) 应支持对数据（如对 c/c++ 程序运行过程中产生的动态数据）采集过程中的内存资源膨胀进行有效控制，避免采集中断。

8.4 外接管理

8.4.1 接入复杂度

概述：接入复杂度是指在进行精准测试时将测试场景接入到被测系统中所需要面对的技术难度和工作量

1 级要求：

- a) 接入过程需要被测系统做全面改造，需修改包括编译脚本，启动脚本，部署流程，机器配置，服务配置在内的脚本和配置内容。
- b) 接入流程需要被测系统修改业务代码。

2 级要求：

- a) 接入流程无需被测系统修改业务代码，但是需要修改包括编译脚本，启动脚本，部署流程，机器配置，服务配置在内的脚本和配置内容。

3 级要求：

- a) 接入流程对被测系统无感知，无需修改业务代码，同时也不需要包括编译脚本，启动脚本，部署流程，机器配置，服务配置在内的任何内容。

8.4.2 可扩展性

概述：提供平台对接接口，实现跨平台数据传输处理。

1 级要求：

- a) 应支持对接不同的代码管理平台能力，获取代码变动信息
- b) 应支持对接测试用例平台能力，获取用例信息
- c) 应支持对接项目协同平台能力，获取需求、业务信息
- d) 应对接项目流水线的能力，能进行精准触发和覆盖率获取。

2 级要求：

- a) 应支持测试数据存储的水平动态扩展
- b) 应支持以接口开放的形式对外提供能力。

3 级要求：

- a) 应支持以服务开放的形式对外提供能力。
- b) 应支持对多语言类型的静态分析、插桩和数据采集的灵活扩展。

9 数据处理层能力要求

9.1 代码插桩

概述：在对目标代码进行必要的分析的基础上，将需要插桩的内容插入至软件系统中。

1 级要求：

- a) 应支持至少一种主流开发语言的插桩，如 JAVA、C/C++语言、或 Js 语言等；
- b) 应支持源码插桩或字节码插桩。
- c) 应支持对代码行、判定（分支）、函数等的插桩。

2 级要求：

- a) 应支持通过代码插桩对条件真假值的覆盖的采集、统计与展示。
- b) 应支持通过代码插桩对条件/判定（CDC）真假值的覆盖的采集、统计与展示。
- c) 应支持代码插件基础框架，业务基础框架，采用注释或者引用的方式。

3 级要求：

- a) 应支持在程序动态启动的过程中进行动态插桩，业务代码无需额外修改。

- b) 应支持特殊语法导致的字节码插装过程中丢失的信息在静态分析数据中进行找回。
- c) 应支持语句块、条件组合、修正判定条件（MC\DC）的覆盖率采集、统计与展示。
- d) 应支持对接外部平台插装的能力，包括但不限于基于调用链平台。
- e) 应支持对容器环境的插装能力，能够对多节点获取覆盖率并汇总。
- f) 应支持插桩前后对业务性能影响的评估（比如对 TPS 或内存使用率）。

9.2 数据采集

概述：采集被插装的程序在动态测试执行的过程中产生的测试数据。

1 级要求：

- a) 应支持程序基本信息和运行时间等信息的采集，例如：
 - 程序执行的时间
 - 程序占用的内存大小
 - 程序输出的结果
- b) 应支持串行、手动的方式采集用例执行过程中的数据
- c) 应支持数据的持久化能力，并能结构化后入库
- d) 应支持采集测试过程中手动测试用例及执行结果与代码执行块之间的对应关系
(备注：用于后续用例推荐等分析)

2 级要求：

- a) 应支持程序的输入输出、内存使用情况的采集，例如：
 - 输入输出数据的内容和格式
 - 程序控制流信息，例如分支判断、循环次数等
 - 程序运行时内存使用情况，例如内存泄漏等
- b) 应支持一定的技术和方法，能够并自动化采集用例执行过程数据，大幅提升入库效率
- c) 应支持从非结构化数据中提取有用信息，支持数据清洗能力
- d) 应支持多种维度的采集方式，支持业务系统或者微服务模块、时间区间分别采集数据
- e) 应支持采集测试过程中自动化测试用例测试数据采集能力
(备注：用于后续用例推荐等分析)
- f) 应支持采集测试中的环境信息、应用配置等数据信息

g) 支持三方包、工具包、生成文件等内容的开关采集。

3 级要求：

- a) 应支持程序的控制流、函数调用关系、变量值等数据的采集，例如：
 - 函数调用关系，例如函数调用次数、参数、返回值等
 - 变量值信息，例如变量类型、取值范围、赋值情况等
 - 程序的异常情况，例如程序崩溃、死锁、资源竞争等
- b) 应支持全自动化的方式，并行采集数据
- c) 应支持人工测试执行过程中的测试数据采集能力
- d) 应支持每条测试用例执行结果与代码块中相关变量值的映射关系的采集（备注：用于问题定位）。

9.3 代码分析

概述：

1 级要求：

- a) 应支持至少一种分析方式，如静态字节码分析或源代码分析。
- b) 应支持分析全量方法的调用关系，获得类、方法之间的调用关系。
- c) 应支持分析变更方法的调用链，通过分析不同版本之间的差异，得到变更的方法集，进一步得到顶层调用关系。
- d) 应支持代码动态分析，比如通过字节码等手段进行埋点，获得每次调用的完整调用链。

2 级要求：

- a) 应支持静态分析&动态分析结合，例如分析出 AOP、反射、多态等技术实现的调用关系。

3 级要求：

- a) 应支持分析出变更或新增的方法，通过静态&动态分析获取调用链，以互补的形式组合成完整的调用链，溯源出本次改动影响的范围
- b) 应支持通过标准化的业务逻辑和代码规范，结合静态代码分析能力形成全景化业务地图，可通过版本间代码比对分析标识出变动的业务范围。
- c) 对于业务测试人员，应支持获取源码注释对其展示函数功能
- d) 支持配置文件与代码关联分析能力

- e) 应支持静态数据流分析，如变量未定义就引用（未初始化）、变量定义了但未使用（在其作用域内未使用）、两次变量定义之间没有被使用等情况。

10 数据关联层能力要求

10.1 正向追溯

概述：测试用例和代码执行信息自动关联，可到函数级别及代码块级别；通过正向追溯可直接在代码级定位测试现场故障和缺陷逻辑，并提供最后运行的时序数据；通过正向追溯自动记录产生功能对应的追溯视图。

1 级要求：

- a) 应支持针对单个业务系统建立测试用例与代码的追溯关系。
- b) 应支持给出测试用例所对应的代码所在的迭代版本。

2 级要求：

- a) 应支持针对多个相关联的业务系统或者微服务模块建立测试用例与代码的追溯关系。
- b) 应支持根据测试用例涉及的多个相关联的业务系统或者微服务模块绘制系统之间的调用关系图。

3 级要求：

- a) 应支持针对系统之间的调用关系图进行下钻，给出每个相关联的业务系统或者微服务模块各自系统内部的函数调用关系，指出测试用例在函数调用关系中覆盖到的函数以及覆盖率和未覆盖的函数。
- b) 应支持给出测试用例涉及到的SQL语句。
- c) 应支持计算出每条测试用例涉及到的代码自身的相关覆盖率。
- d) 应支持选择多条测试用例进行相关覆盖率的计算。
- e) 应支持多用户并发执行情况下，测试用例的覆盖率统计。
- f) 应支持调用关系图的扩展，支持扩展到需求、版本、人员等多级维度的关系视图。

10.2 反向追溯

概述：代码执行、函数、代码块级别等信息和测试用例执行信息自动关联。通过反向追溯可推导出代码变动所影响的测试范围和涉及的测试用例等，实现用户对代码对应的测试用

例情况的全面掌握。

1 级要求：

- a) 应支持在建立测试用例和代码的追溯的基础上，通过函数反向追溯到涉及的所有相关测试用例。
- b) 应支持代码版本变更分析，对所有变更的函数进行反向追溯，分析变更影响的测试用例。

2 级要求：

- a) 应支持在建立测试用例和代码的追溯的基础上，通过代码块（片段）反向追溯到涉及到的所有相关测试用例。
- b) 应支持在建立测试用例和代码的追溯的基础上，通过函数或者代码追溯到其关联的接口和链路。
- c) 应支持基于版本变更的分析结果，确定变更函数相关测试用例。

3 级要求：

- a) 应支持在全系统下进行反向追溯，追溯到函数和代码影响到的整体的调用链路。
- b) 应支持在全系统下进行反向追溯，追溯到函数和代码影响到的所有各级子系统的接口。
- c) 应支持多个版本的反向追溯，给出某个函数或者代码块在多个执行版本上所关联的用例集合。

11 应用展示层能力要求

11.1 平台价值度量

概述：根据多维度的覆盖统计数据对测试结果进行度量，对项目、团队的覆盖数据趋势进行观测；对测试用例推荐效果进行评估，从而有效度量测试效率提升收益；对平台使用数据进行度量和展示；结合质量特性覆盖情况、软件缺陷等结果指标和需求变更率、测试通过率、需求延期率过程指标软件质量进行建模，客观评价被测系统质量。

1 级要求：

- a) 应支持测试用例推荐的召回率、准确率评估
——召回率：应该被推荐且已被推荐出来的用例数 / 所有应该被推荐用例数

——准确率：被推荐的用例中应该被推荐的用例数 / 所有被推荐的用例数

- b) 应支持平台全视图的项目数据汇总展示，比如接入项目数，用户数，当日访问，累计访问等数据。

——可以查看当前平台有多少项目使用，访问使用量

- c) 应支持服务/应用信息及其拓扑图、版本对比信息等能力

2 级要求：

- a) 应支持测试用例推荐的召回率、准确率以及筛选率评估，通过筛选率评估测试效率提升收益
- b) 应支持按照测试人员分别统计指标数据，比如贡献覆盖率等
- c) 应支持平台全视图的项目指标数据排名，促进项目进行改进
 - 了解每个项目的使用情况，促进项目进行改进

3 级要求：

- a) 应支持需求增量覆盖率与发布流水线关联，将需求增量覆盖率作为发布的质量卡点
- b) 应支持链路级别的覆盖率统计，可展示链路覆盖率统计趋势
- c) 应支持对变更影响的人工修正，并自动进行测试用例的重新推荐，对用例推荐的召回率、准确率以及筛选率进行修正
- d) 应支持按照测试人员统计数据计算贡献度
 - 促进测试人员积极参与精准测试活动
- e) 应支持通过质量特性覆盖情况、软件缺陷密度、软件缺陷等级、遗留缺陷等结果指标和软件研发人员的能力成熟度、需求的变更率、交付测试的通过率、需求的延期率等过程指标评价被测软件质量，比如低，一般，优秀，高等。

11.2 覆盖率分析及可视化

概述：根据匹配对应插装前的代码，绘制对应的代码展示图，并以不同颜色进行覆盖率可视化展示，对不同的覆盖率指标可切换查看。

1 级要求：

- a) 应支持版本/项目维度的覆盖数据统计，可展示版本/项目的增量覆盖数据趋势，包括但不限于代码行覆盖率、分支覆盖率、代码块覆盖率、复杂度等指标。

- b) 应支持通过匹配插装前的代码进行可视化的方式查看覆盖率情况，展示包括以颜色来区分覆盖、未覆盖、不可覆盖的代码行、代码块和给出覆盖率百分比。
- c) 覆盖率的分析和计算应精确到每条测试用例针对的函数，每个代码块，每行代码。

2 级要求：

- a) 应支持对特定的包、文件夹、文件或者类进行配置，按需进行覆盖率统计。
- b) 应支持按代码结构对绘制的代码展示图进行代码块划分，给出每个条件和每个判定的真假情况。
- c) 展示已覆盖代码被执行的最新时间，时间精确到小时级别。
- d) 展示未覆盖代码的代码提交人信息，给出未覆盖代码的最新提交时间。
- e) 应支持按照代码块展示被执行的次数的多少，用来对测试用例进行筛选调整。
- f) 应支持多人多版本的覆盖率持续采集和整合，支持多版本覆盖率的分析对比
- g) 支持需求的增量覆盖率统计，可展示需求增量覆盖率分布以及变化趋势
- h) 应支持应用的版本对比，以及受影响接口和链路的覆盖率统计，以及拓扑图展示

3 级要求：

- a) 应支持覆盖率分级，最高支持 MC/DC 条件组合覆盖率分析计算，可自定义要求
- b) 应支持对代码展示权限控制，按代码单元分为：无匹配代码展示、无匹配代码条件展示、匹配代码完全展示 3 级。
- c) 应支持绘制的代码块展示图和实际对应的代码图进行联动展示，针对多层嵌套的条件进行相互追踪。
- d) 应支持根据代码绘制对应的控制流程图，并结合代码覆盖进行统一展示。
- e) 应支持代码逻辑条件/判定的真值表及其覆盖情况展示。
- f) 应支持可视化的告警提示，例如：覆盖率结果下降的场景下，给出不同颜色提醒。
- g) 多版本覆盖率应支持分析对比功能，适应高速迭代的应用场景

11.3 变更影响分析

概述：依据代码行、数据库的表结构和对应的数据、配置文件等内容，精准地评估出修改项给软件带来的影响，评估的影响范围包括函数、接口、功能、菜单以及对应的业务。

1 级要求：

- a) 应支持根据指定两个版本号，分析单系统内部变更的函数，并通过变更函数推导出受影响的接口列表，接口可为内部接口或对外提供的接口。
- b) 应支持通过受影响的接口展示对应函数的调用链路。调用链以接口为起始点，变

更的函数为终止点，完整地展示出接口内函数的调用逻辑。

2 级要求：

- a) 应支持系统间的变更影响分析，当本系统的接口发生变更时，能分析推导出调用方接口，并对关联系统发起变更提醒。
- b) 应支持代码修改过程中评估出改动可能带来的影响。

3 级要求：

- a) 应支持通过受影响的系统内和系统间的接口变更列表分析推导出受影响的软件功能、菜单和业务。
- b) 应支持除程序代码外的资源变更分析，包括数据库 SQL 文件、系统参数配置等的变更影响分析。
- c) 应支持分析函数某个分支路径发生变更后对软件的接口、功能、菜单、业务的影响。
- d) 应支持全链路精准打通异构程序间的关系，支持微服务之间的调度，全方位度量包含调用链的变更影响分析。
- e) 应支持资源变更的过程中评估出改动可能带来的影响。

11.4 业务全景展示能力

概述：通过代码分析获取调用关系，结合业务分析展示业务地图。

1 级要求：

- a) 应支持对基于业务层面的代码调用关系及其说明进行解析、入库。
- b) 应支持对业务代码调用关系的查询、检索、展示。

2 级要求：

- a) 应支持全景展示业务调用关系图谱。
- b) 应支持根据版本进行全景业务调用关系图的切换。

3 级要求：

- a) 应支持对变更业务链路进行标注展示。
- b) 应支持对缺陷业务链路进行标注展示。
- c) 应支持对性能薄弱业务链路进行标注展示。

11.5 测试推荐

11.5.1 用例优先级分析

概述：通过各项指标数据分析（包括但不限于调用热度图、风险级别、需求/用例/接口重要性级别、代码覆盖数据等），评估和确定用例优先级，让测试活动更具有针对性和实效性。

1 级要求：

- a) 应支持按需求级别进行重要性等级管理和展示
- b) 应支持按测试用例级别进行重要性等级管理和展示
- c) 应支持按照微服务或者模块级别进行重要性等级管理和展示
- d) 应支持按照包或者类级别进行重要性等级管理和展示

2 级要求：

- a) 应支持按照 API 接口级别进行重要性等级管理和展示
- b) 应支持按方法或者函数级别重要性等级管理和展示
- c) 应支持按用例语句覆盖数计算测试用例优先级
- d) 应支持按用例分支覆盖数计算测试用例优先级

3 级要求：

- a) 应支持线上调用热度数据采集、管理和展示
- b) 应支持调用热度数据关联 API 或者测试用例
- c) 应支持利用 1~2 级要求相关数据，按照权重综合计算优先级指标，推荐优先级排序用例列表
- d) 应支持用例优先级报告或者报表的生成、导出功能

11.5.2 用例最小集分析

概述：在保障覆盖所有需求或者功能的前提下，通过分析用例覆盖路径或者调用关系，计算用例冗余度、相似度、覆盖度等信息，针对用例进行归集管理，最小化测试用例集。

1 级要求：

- a) 应支持测试用例集覆盖的需求数据展示
- b) 应支持测试用例集覆盖的分支路径数据展示
- c) 应支持测试用例集覆盖的代码语句数据展示

2 级要求：

- a) 应支持测试用例集相似度计算

- b) 应支持测试用例集冗余度计算
- c) 应支持测试用例集覆盖率计算
- d) 应支持最小用例集冗余度、相似度、覆盖率指标展示

3 级要求：

- a) 应支持覆盖代码语句数高的用例优先加入最小用例集
- b) 应支持边界值用例优先加入最小用例集
- c) 应支持一键最小化测试用例集
- d) 应支持用例最小集分析报告或者报表的生成、导出功能
- e) 应支持识别无用的测试用例
- f) 应支持用户基于需求的分析，可选择定制化的用例维度偏好来生成最小用例集，
如可勾选覆盖率优先、边界值优选、用例重要性等级优先、低冗余度等。

11.5.3 测试用例推荐

概述：基于版本间代码差异对比结果以及版本内的代码与测试用例的追溯关系，进行回归测试用例的选取和推荐。

1 级要求：

- a) 应支持基于全量的映射数据和分析结果，自动推荐最优的测试用例
- b) 应支持代码文件级别用例推荐能力
- c) 应支持根据单个模块代码与用例关系，对单模块代码变更进行单模块测试用例推荐

2 级要求：

- a) 应支持代码函数级、行级的关联性来推荐测试用例，
- b) 应支持用例关联性评级的能力，支持动态调整用例选取范围
- c) 应支持针对多个相关联的业务模块或微服务，在单模块变更时，针对全业务系统进行测试用例推荐
- d) 支持通过版本代码差异进行用例推荐

3 级要求：

- a) 应支持通过热点代码，需求重要程度等辅助信息定制测试用例推荐规则
- b) 应支持 API、需求业务自动推荐测试用例
- c) 应支持针对多个相关联的业务模块或微服务，多个模块都产生变更时，针对全业

务系统进行测试用例推荐

- d) 应支持通过 AI 训练的方式，对代码变更进行测试用例智能推荐
- e) 应支持针对执行时间和执行环境要求等信息推荐用例
- f) 应支持用例推荐的扩展，对接项目协同、持续集成平台，打通 DevOps 链路

11.6 智能分析

11.6.1 漏测分析

概述：对两种情况进行漏测分析，一是通过对测试活动中的用例执行情况进行分析，找出未能覆盖对应新增业务场景或变更业务场景中的测试用例，对其漏测原因进行分析；二是通过对生产环境中突发产生的故障进行定位，并进一步分析具体漏测原因；从而进一步提高软件质量和可靠性。

1 级要求：

- a) 应支持新增业务场景或变更业务场景的测试计划、测试报告、缺陷信息、测试覆盖率等相关数据搜集
- b) 应支持分析功能性需求点和测试用例关系，找出漏测功能需求点
- c) 应支持分析测试用例执行信息，找出新增业务或变更业务的漏执行测试用例
- d) 应支持分析测试用例执行信息，找出新增业务或变更业务的漏测 API 列表

2 级要求：

- a) 应支持通过用例覆盖路径分析，找出漏测路径信息
- b) 应支持漏测路径下的代码插桩重新设计提示，并给出推荐代码位置插桩（函数级）
- c) 应支持通过用例异常数据分析，找出漏测异常信息
- d) 应支持生产环境中应用突发故障的类型分析、影响功能范围、历史覆盖度、历史测试报告等相关数据搜集
- e) 应支持分析非功能性需求点和测试用例关系，并找出相关功能模块的最后一次测试用例验证版本、代码提交版本、与对应的非功能性需求定义
- f) 应支持回归测试过程中缺陷可以关联用例和代码修改信息，验证回归有效性
- g) 应支持结合扫描工具（静态工具，灰盒工具等）和用例执行情况，进行漏测漏洞信息分析能力。

3 级要求：

- a) 应支持 API 测试充分性指标计算和展示

- b) 应支持漏测路径可视化显示
- c) 应支持漏测路径下的代码插桩重新设计提示，并给出推荐代码位置插桩（块级与边界级）
- d) 应支持针对漏测点补充相关漏测测试用例，并支持在下一生产发布前作为准入质量阈进行线上化控制的能力
- e) 应支持版本漏测率指标计算和展示
- f) 应支持漏测点重要性等级评估计算
- g) 应支持漏测分析报告或者报表生成、导出功能
- h) 应支持非功能性突发故障（如安全漏洞、木马、后门、许可证合规等）事后定位最后一次生产发布前的相关验证结果，智能分析漏测原因（如工具检验能力不足、非功能性需求描述不足、质量管理人员检查范围不足等）

11.6.2 缺陷分析

概述：对采集到的测试数据进行分析计算，用以发现并定位缺陷。

1 级要求：

- a) 应支持对用例数据、代码静态数据、需求业务的分析，建立映射关系。
- b) 应支持代码段里的已覆盖代码和未覆盖代码内容展示，例如采用不同颜色标识。

2 级要求：

- a) 应支持对未覆盖代码的重要性分析，计算业务影响程度。
- b) 应支持基于映射关系视图，识别出可能存在的缺陷或问题，并进行记录和归档。
- c) 缺陷定位应支持插桩前后代码对比定位能力。
- d) 应支持预定义的规则和规范，结合已知的安全漏洞、常见错误或不良实践，或集成第三方的扫描工具（例如 Sonar、FindBugs、PMD）对软性缺陷和安全漏洞等高风险的代码进行标注。
- e) 应支持缺陷定性分析能力，如环境问题、测试代码问题、业务代码问题。

3 级要求：

- a) 应支持对识别出的软件缺陷进行深入分析，从代码可视化页面可直接发起缺陷提交和分析改进或与缺陷管理平台进行对接管理。
- b) 应支持缺陷措施的展现和跟踪能力，包括反馈至项目协同、持续集成平台
- c) 应支持对潜在的性能缺陷进行精准定位分析，如代码运行至某处时资源占用过高，可标记此接口或代码块存在潜在性能风险。